

LEZIONE 11

Ancora sull' oscillatore armonico quantistico.

③ Proprietà fisiche delle soluzioni.

a) Ortonormalità.

Le soluzioni trovate formano un sistema ortogonale in $L^2(-\infty, +\infty)$, che può essere ortonormalizzato. Infatti i polinomi di Hermite soddisfanno (con il "giusto peso"!)

$$((H_n, H_m)) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi e^{-\xi^2} H_n(\xi) H_m(\xi) = h_n \delta_{nm}$$

come si può verificare (calcolando con h_n) usando la funzione generatrice. Si definisca

$$I(z_1, z_2) \equiv \sum_{n,m=0}^{\infty} \frac{z_1^n}{n!} \frac{z_2^m}{m!} (H_n, H_m) =$$

$$= \sum_{n,m=0}^{\infty} \frac{z_1^n z_2^m}{n! m!} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi e^{-\xi^2} H_n(\xi) H_m(\xi) = \text{(della def. di } S(z, \xi) \text{)}.$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi e^{-\xi^2} e^{-z_1^2 + 2z_1\xi} e^{-z_2^2 + 2z_2\xi} =$$

$$= e^{-z_1^2 - z_2^2} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \exp\left[-\xi^2 + 2(z_1 + z_2)\xi\right] =$$

$$= e^{-z_1^2} e^{-z_2^2} e^{(z_1 + z_2)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \exp\left[-(\xi - (z_1 + z_2))^2\right] =$$

$$= \sqrt{\pi} e^{2z_1 z_2} = \sqrt{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2z_1 z_2)^n}{n!} \quad (!)$$

$$\Rightarrow (H_n, H_m) = 0 \text{ per } n \neq m \quad \text{E} \quad (H_n, H_n) = h_n = \sqrt{\pi} n! 2^n.$$

Possiamo quindi facilmente normalizzare le $\psi_n(x)$:

$$\psi_n(x) = N_n H_n(\alpha x) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2}, \quad \alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi_n(x)|^2 = |N_n|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\alpha^2 x^2} (H_n(\alpha x))^2 = \\ &= \frac{|N_n|^2}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi e^{-\xi^2} (H_n(\xi))^2 = \frac{|N_n|^2}{\alpha} \sqrt{\pi} n! 2^n \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{N_n = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}}}.$$

b) Valori medi e relazioni di indeterminazione.

Si ha evidentemente

$$\langle x \rangle_n \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi_n^*(x) x \psi_n(x) = 0 \quad (\psi_n^2 \text{ è PARI})$$

$$\langle p \rangle_n \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi_n^*(x) \left(-i\hbar \frac{d}{dx}\right) \psi_n(x) = 0$$

(se ψ_n è pari, ψ_n' è dispari, e viceversa).

Ma

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle_n &\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dx x^2 (\psi_n(x))^2 = \\ &= N_n^2 \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{-\alpha^2 x^2} H_n^2(x) x^2 = \frac{N_n^2}{\alpha^3} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi e^{-\xi^2} \xi^2 H_n^2(\xi) \end{aligned}$$

Si può usare la relazione di ricorrenza:

p.2

$$\xi H_n(\xi) = \frac{1}{2} H_{n+1}(\xi) + n H_{n-1}(\xi)$$

$$\Rightarrow \left[\xi H_n(\xi) \right]^2 = \frac{1}{4} H_{n+1}^2(\xi) + n^2 H_{n-1}^2(\xi) + \text{termini misti che si annullano quando integrati.}$$

Quindi

$$\begin{aligned} \langle x^2 \rangle_n &= \frac{N_n^2}{\alpha^3} \left(\frac{1}{4} h_{n+1} + n^2 h_{n-1} \right) = \\ &= \frac{1}{\alpha^2} \frac{1}{\sqrt{\pi} 2^n n!} \left(\frac{1}{4} \sqrt{\pi} 2^{n+1} (n+1)! + n^2 \sqrt{\pi} 2^{n-1} (n-1)! \right) = \\ &= \frac{1}{\alpha^2} \left(\frac{1}{2} (n+1) + \frac{n}{2} \right) = \frac{\hbar}{m\omega} \left(n + \frac{1}{2} \right) \end{aligned}$$

Questo implica $\langle V(x) \rangle_n = \frac{1}{2} m\omega^2 \langle x^2 \rangle_n = \frac{1}{2} \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega = \frac{E_n}{2}$

Dunque $\langle T \rangle_n = \langle E - V(x) \rangle_n = \frac{1}{2} E_n$ (teorema del viriale!)

da cui subito $\langle T \rangle_n = \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle_n \Rightarrow \langle p^2 \rangle_n = m \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\omega$

Verifichiamo quindi la relazione di indeterminazione

$$\begin{aligned} (\Delta x)_n \cdot (\Delta p)_n &= \sqrt{\langle x^2 \rangle_n} \cdot \sqrt{\langle p^2 \rangle_n} = \\ &= \sqrt{\left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{\hbar}{m\omega}} \cdot \sqrt{\left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar m\omega} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \end{aligned}$$

Lo stato che minimizza il prodotto $(\Delta x \Delta p)_n$ è lo stato di minima energia, che ha $\psi_0(x)$ GAUSSIANA, e $(\Delta x \Delta p)_0 = \hbar/2$.

④ Note sul limite classico, $n \rightarrow \infty$.

a) Densità di probabilità classica.

La probabilità classica di trovare la particella in un intervallo $p.3$ dx nei pressi di un punto x è data da

$$dP_{\text{CLASSICA}}(x) = p_{\text{CL.}}(x)dx = \frac{dt(x)}{T/2} =$$

$$= \frac{d(\text{tempo trascorso in } (x, x+dx) \text{ in funzione di } x)}{\text{semiperiodo}}$$

dove $dt(x)$ si estrae dalla legge oraria del moto.

Per la bucca rettangolare di profondità ∞ , per esempio,

$$x = vt = \frac{p}{m} t \quad \Rightarrow \quad t(x) = \frac{x}{v}$$

$$L = a \quad \Rightarrow \quad \frac{T}{2} = \frac{a}{v} \quad \Rightarrow \quad \frac{dt(x)}{T/2} = \frac{dx}{v} \cdot \frac{v}{a} = \frac{dx}{a}$$

$$\Rightarrow \underline{p_{\text{CL.}}(x) = \text{costante} = \frac{1}{a}} \quad \Rightarrow \quad \int_0^a dx p_{\text{CL.}}(x) = 1 \quad \checkmark$$

mentre nel caso quantistico

$$p_n(x) = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{n\pi}{a}x\right) \xrightarrow{\text{media su } x} \frac{1}{a}$$

$$\Rightarrow \int_{x_0}^{x_1} p_n(x) dx \sim \frac{x_1 - x_0}{a} \quad \text{se} \quad x_1 - x_0 \gg \lambda = \frac{2a}{n}$$

Per l'oscillatore armonico classico

$$x(t) = A \cos(\omega t + \beta) \quad \Rightarrow \quad t = \frac{1}{\omega} \left[\arccos\left(\frac{x}{A}\right) - \beta \right] \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow dt = \frac{1}{\omega} \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} \quad \left[\int_0^{T/2} dt = \frac{T}{2} = \frac{1}{\omega} \int_{-A}^A \frac{dx}{\sqrt{A^2 - x^2}} = \frac{\pi}{\omega} \right]$$

$$\Rightarrow \underline{p_{\text{CL.}}(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{A^2 - x^2}}} \quad \left[\int_{-A}^A dx p_{\text{CL.}}(x) = 1 \right]$$

Nel caso quantistico, all'ampiezza di oscillazione A corrisponde

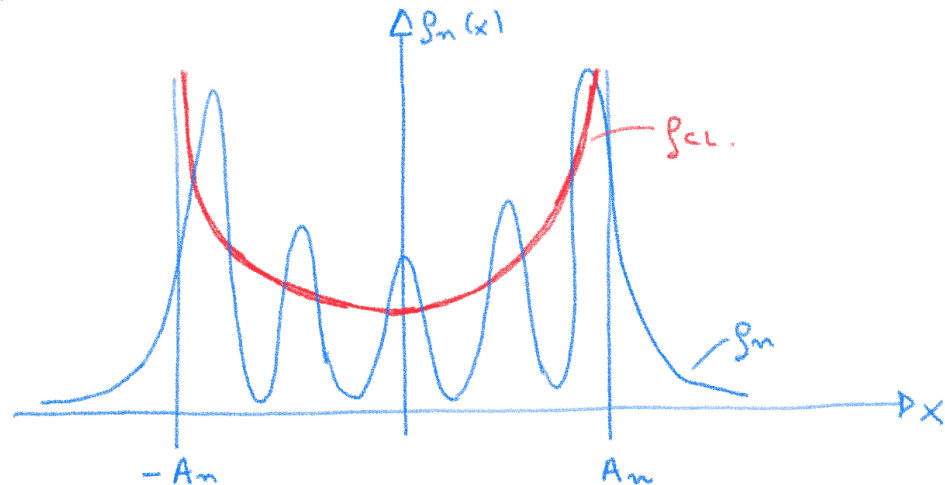
$$E_{\text{CL}} = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \xrightarrow{\text{def.}} A_n = \sqrt{\frac{2E_n}{m\omega^2}} = \sqrt{\frac{(2n+1)\hbar}{m\omega}} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{\sqrt{2n}}{\alpha}$$

⊕ Gli zeri dei polinomi di Hermite sono TUTTI REALI, e, per grandi n , sono confinati nell'intervallo

$$-\sqrt{2n} \lesssim \xi \lesssim \sqrt{2n}$$

⇒ per grandi n , $p_n(x)$ oscilla nella regione classicamente permessa, mentre decade esponenzialmente al di fuori.

Graficando



e vale, $\forall \Delta$ finito, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_0}^{x_0+\Delta} p_n(x) dx = \int_{x_0}^{x_0+\Delta} p_{cl}(x) dx$.

b) Esercizio: il pacchetto gaussiano oscillante.

La soluzione generale dell'eq. di Schr. per l'oscillatore armonico è

$$\begin{aligned} \psi(x,t) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} = \\ &= e^{-i\omega t/2} \sum_{n=0}^{\infty} c_n \psi_n(t) e^{-in\omega t} \end{aligned}$$

Consideriamo la condizione iniziale

$$\psi(x,0) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2} \alpha^2 (x-x_0)^2\right]$$

Gaussiana, normalizzata e centrata in $x = x_0$

e studieremo l'evoluzione temporale. Questo EQUIVALE a

p. 5 determinare i coefficienti c_n . Si ha (come abbiamo visto)

$$\begin{aligned}
c_n = (\psi_n, \psi) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \, \psi_n^*(x) \psi(x, 0) = \quad (\xi_0 \equiv \alpha x_0) \\
&= \frac{N_n}{\alpha} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \, H_n(\xi) e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \cdot \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}(\xi - \xi_0)^2} = \\
&= \frac{1}{\sqrt{\pi 2^n n!}} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \, H_n(\xi) \exp\left[-\frac{1}{2}\xi^2 - \frac{1}{2}(\xi - \xi_0)^2\right] \equiv \\
&\equiv \frac{1}{\sqrt{\pi 2^n n!}} I_n(\xi_0)
\end{aligned}$$

Sorprendentemente, l'integrale $I_m(\xi_0)$ si può calcolare esplicitamente, utilizzando la funzione generatrice $S(z, \xi)$.

Definiamo

$$\begin{aligned}
I(z, \xi_0) &\equiv \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \, H_m(\xi) e^{-\frac{1}{2}(\xi - \xi_0)^2 - \frac{1}{2}\xi^2} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} I_m(\xi_0) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \, S(z, \xi) \exp\left[-\frac{1}{2}(\xi - \xi_0)^2 - \frac{1}{2}\xi^2\right] = \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \, \exp\left[-z^2 + 2z\xi - \xi^2 + \xi\xi_0 - \frac{1}{2}\xi_0^2\right] = \\
&= e^{-\frac{1}{2}\xi_0^2 - z^2} \int_{-\infty}^{+\infty} d\xi \, \exp\left[-\xi^2 + 2\xi\left(z + \frac{\xi_0}{2}\right)\right] = \\
&\quad -\left(\xi - z - \frac{\xi_0}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{\xi_0}{2}\right)^2 \\
&= \sqrt{\pi} \exp\left[-\frac{1}{2}\xi_0^2 - z^2 + z^2 + \frac{\xi_0^2}{4} + z\xi_0\right] = \\
&= \sqrt{\pi} \exp\left[z\xi_0 - \frac{1}{4}\xi_0^2\right] = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\xi_0^2}{4}} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{z^m}{m!} \xi_0^m
\end{aligned}$$

p.6 Dunque $I_m(\xi_0) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\xi_0^2}{4}} \xi_0^m$

Ne reste que

$$C_n = \frac{1}{\sqrt{\pi 2^n n!}} \cdot \sqrt{\pi} \int_0^\infty \exp\left[-\frac{\xi^2}{4}\right] \cdot$$

La funzione d'onda al tempo t è quindi

$$\psi(x,t) = e^{-\frac{i}{2}\omega t} e^{-\frac{1}{4}\alpha^2 x_0^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} (\alpha x_0)^n \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}} H_n(\alpha x) e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} \cdot e^{-in\omega t}$$

$$= \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \exp\left[-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2 - \frac{1}{4}\alpha^2 x_0^2 - \frac{i}{2}\omega t\right] \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(\alpha x)}{n!} \left(\frac{\alpha x_0}{2} e^{-i\omega t}\right)^n$$

$$\rightarrow S\left(z = \frac{\alpha x_0}{2} e^{-i\omega t}, \alpha x\right) = \exp\left[-\frac{\alpha^2 x_0^2}{4} e^{-2i\omega t} + \alpha^2 x_0 x e^{-i\omega t}\right]$$

Abbiamo quindi una forma esplicita per $\psi(x,t)$!

$$\psi(x,t) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 - \frac{i}{2} \omega t - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 e^{-2i\omega t} + \alpha^2 x_0 x e^{-i\omega t} \right] \equiv$$

$$\equiv \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}} \exp[R + iJ]$$

Il dato rilevante per la probabilità di posizione è R :

$$Q = -\frac{1}{2} \alpha^2 x^2 - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 (1 + \cos 2\omega t) + \alpha^2 x_0 x \cos \omega t =$$

$$= -\frac{1}{2}\alpha^2 x^2 - \frac{1}{2}\alpha^2 x_0^2 \cos^2 \omega t + \alpha^2 x_0 x \cos \omega t =$$

$$= -\frac{1}{2} \alpha^2 (x - x_0 \cos \omega t)^2$$

Abbiamo quindi la densità di probabilità di posizione

$$g(x, t) = \frac{\alpha}{\sqrt{\pi}} \exp \left[-\alpha^2 (x - x_0 \cos \omega t)^2 \right]$$

(che per $t=0$ riproduce la condizione iniziale, naturalmente).

CONCLUSIONE:

Il pacchetto gaussiano oscilla SENZA ALLARGARSI, con la FREQUENZA CLASSICA ω e con ampiezza x_0 !

Nota bene: tutti gli stati stazionari contribuiscono a questo comportamento, ma si può vedere che il contributo più grande viene dallo stato stazionario con l'energia corrispondente a quella CLASSICA (nel limite di grande n)

Infatti

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega \equiv \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2$$

$$\Rightarrow (n \rightarrow \infty) \quad n \sim \frac{1}{2\hbar} m \omega x_0^2 \quad (\text{aspettativa})$$

verifichiamo

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{2^n n!}} (\alpha x_0)^n e^{-\frac{\alpha^2 x_0^2}{4}}$$

$$\Rightarrow \ln c_n = n \ln(\alpha x_0) - \frac{n}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \ln(n!) - \frac{1}{4} \alpha^2 x_0^2 \sim$$

$$\text{Stirling: } \ln(n!) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n \ln n - n$$

$$\underset{n \rightarrow \infty}{\sim} n \left(\ln(\alpha x_0) - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln n \right) + o(\ln n)$$

Ne segue

$$\frac{\partial \ln c_n}{\partial n} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \ln(\alpha x_0) - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln n - \frac{1}{2}$$

$$\text{c} \quad \frac{\partial \ln c_n}{\partial n} = 0 \Rightarrow \ln n = \ln \left(\frac{\alpha^2 x_0^2}{2} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow n = \frac{1}{2} \frac{m \omega}{\hbar} x_0^2 \quad \text{come previsto.}$$